

مشروع آلة تعبئة وتغليف المساحيق VFFS بنظام اللولب Auger Filler

الجامعة: جامعة صنعاء

الكلية : كلية الهندسة

القسم : قسم الميكاترونكس

نوع المشروع : مشروع تخرج

أسماء الطلاب المشاركين في المشروع :

- (1) موسى السلّماني – 2021 7 4202
- (2) عبدالرحيم ياسر – 2022 7 3006
- (3) حسن مقبل مرشد – 2022 7 4198
- (4) صهيب الملحاني – 2021 7 4006
- (5) حمزة الخلف – 2022 7 4127
- (6) إيهاب القباضي - 2021 7 4125

فيما يلي جدول مفصل بالمكونات الأساسية والفرعية اللازمة لبناء نموذج أولي لآلة تعبئة وتغليف المساحيق والمواد البودرية (مثل السكر والملح والبن) بنظام Auger (VFFS) مرفقاً بالأسعار التقديرية لكل بند والكمية المطلوبة. الرجاء ملاحظة أن الأسعار تقريبية وقابلة للتغيير وفق عروض الموردين والتجار.

❖ مكونات قابلة للشراء:

رقم	المكوّن / الوحدة	الكمية	وظيفة / ملاحظة	سعر الوحدة (USD)	التكلفة التقريبية (USD)
1	محرك BLDC / DC-Servo مثال (MOONS' SM0602GSA-KCF- NNV)	1	تدوير اللولب (Auger)	≈ 100	100
2	Gearbox (planetary/reducer) نسبة تخفيض ≈ 1:20	1	رفع العزم على عمود الخرج	≈ 50	50
3	Driver + Power Supply + 48V DC (للمحرك) موصلات	1	تشغيل المحرك + التغذية	≈ 35	35
4	Microcontroller: ESP32S-WROOM-32	1	منطق التشغيل + واجهة HMI	≈ 7	7

5	Load cell + amplifier/ADC (HX711)	1	قياس وزن الملح (معايرة/تحقق)	≈ 10	10
6	Photoelectric sensor (presence sensor)	1	كشف وجود الفيلم / الكيس	≈ 10	10
7	Mark/registration sensor	1	مزامنة القص واللحام مع علامة الفيلم	≈ 10	10
8	Pressure gauge + regulator + transducer (6 bar)	1	مراقبة ضغط الهواء لأنظمة المكابس	≈ 20	20
9	Limit switches (مفاتيح حدّ 4 qty)	4	حماية ومواقع حدّية	≈ 2	8
10	E-STOP button + safety relay / contactor + fuse / MCB + التأسيس	1	حماية المستخدم والمكيّنة	≈ 20	20
11	Opto-isolators / level-shifters / buffering modules (kit)	1	عزل الإشارات بين الجهد العالي والمنطق	≈ 10	10
12	Power supplies منفصلة (48V, 5V/3.3V, 24V optional)	1	تغذية المحرك والمنطق والحساسات	≈ 20	20
13	Pneumatic set: صمام هوائي + أسطوانة + أنابيب + فلتر/منظم	1	تشغيل المكابس/نظام اللحام الهوائي	≈ 40	40
14	كابلات طاقة 220 فولت ، shielded كابلات 48 فولت ، cables ،conduits	1	توفر التوصيلات وتنظيمها	≈ 20	20
Total budget (الميزانية الإجمالية)			360 دولار 192600 ريال يمني		

❖ مكونات محلية الصنع :

رقم	المكوّن / الوحدة	الكمية	وظيفة / ملاحظة	سعر الوحدة (USD)	التكلفة التقريبية (USD)
1	هوبر + قادوس + أنبوب تغذية (stainless steel 304, food-grade)	1	تخزين الملح + تغذية اللولب	TBD (تصنيع محلي)	TBD
2	Auger + عمود + (لولب) محامل (حسب الأبعاد)	1	نقل المسحوق إلى الكيس	TBD (تصنيع محلي)	TBD
3	نظام تشكيل الكيس (forming-collar + guide + former)	1	تشكيل الكيس من فيلم PET/PE	TBD (تصنيع محلي)	TBD

4	آلية سحب الفيلم + بكرات/تروس + مشابك (rollers, pull)	1	سحب الفيلم وتغذيته للتغليف	TBD (تصنيع محلي)	TBD
5	شفرات / سكين قطع + (sealing bars + knife)	1	لحام الفيلم + قطع الأكياس	TBD (تصنيع محلي)	TBD
6	إطار + هيكل + قواعد + أغطية حماية + أرجل + تثبيت	1	دعم الماكينة + سلامة + استقرار	TBD (تصنيع محلي)	TBD

➤ ملاحظة:

البنود الموسومة بـ TBD (تصنيع محلي)، هي أجزاء ميكانيكية تُصنَّع محلياً (هيكل، لولب، former) ولم تُدرج أسعارها نظراً لاختلاف تكلفة التصنيع حسب الورشة.